GB 40163-2021 海运危险货物集装箱装箱作业安全技术要求

（强制性国家标准）

标准名称	海运危险货物集装箱装箱作业安全技术要求
标准编号	GB 40163-2021（强制性国家标准）
发布机关	国家市场监督管理总局 / 国家标准化管理委员会
生效日期	2021年1月1日
效力状态	强制性标准，全文强制

第一章 范围

1.1 **范围** 本标准规定了海运危险货物集装箱装箱作业的安全技术要求，包括装箱前检查、装箱操作、系固与隔离、标记与标牌以及检验与记录。本标准适用于海运危险货物集装箱的装箱、拆箱及在港内的装卸作业。

1.2 **作业人员** 从事危险货物集装箱装箱作业的人员应当经过专业培训并取得相应资质，熟悉所操作危险货物的性质、危害及应急处置措施。装箱现场应当配备与所装危险货物相适应的应急器材和个人防护装备。

第二章 危险品分类与隔离要求

2.1 **危险品分类** 危险货物按照《国际海运危险货物规则》分为九大类：第1类爆炸品、第2类气体、第3类易燃液体、第4类易燃固体、第5类氧化性物质和有机过氧化物、第6类毒性及感染性物质、第7类放射性物质、第8类腐蚀性物质、第9类杂项危险物质和物品。

2.2 **隔离要求** 同一集装箱内装载的不同危险货物应当按照《国际海运危险货物规则》的隔离表进行隔离。性质相抵触、相互反应可能引起燃烧、爆炸或释放有毒气体的危险货物，不得装于同一集装箱内。需要隔离的危险货物应当使用有效的隔离材料分隔，并满足规定的隔离等级。

2.3 **包装要求** 危险货物的包装应当符合 GB 12463《危险货物包装通用技术条件》及相关规定，包装等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 三级。包装件应当完好无损，无渗漏、无破损，并粘贴与内容物相符的危险货物标志。重复使用的包装应当经过检查，确认符合安全要求后方可使用。

2.4 **温度与压力控制** 对温度敏感或自反应的危险货物，装箱过程中应当控制环境温度，必要时使用温控集装箱（冷藏箱或加热箱）。盛装易产生蒸汽压力的液体危险货物的容器，应当留有足够的膨胀余量，不得装满。

第三章 装箱作业技术要求

6.1 **装箱前检查** 装箱前应当对集装箱进行外观和内部检查：箱体结构应当完整，无破损、变形、裂缝；箱内应当清洁、干燥、无异味、无残留物；箱底板、侧壁、门板应当完好；关闭箱门后应当密封良好。同时应当核对待装危险货物的品名、数量、包装及标志是否与装箱单一致。

6.2 装箱操作 装箱操作应当符合下列要求：重货、大件货物应当均匀分布于箱底，重心应当尽量靠近集装箱几何中心；货物应当按照"下重上轻、下大上小"的原则堆码；易碎、易损货物应当使用衬垫隔离；液体货物应当确保容器密封、朝上放置；装箱过程中应当避免货物碰撞、跌落和倾倒。

6.3 系固与隔离 装箱完毕后应当对所有货物进行系固：使用绑扎带、钢丝绳、角钢或充气袋将货物固定，防止在运输过程中发生移动；系固件应当与货物性质相适应，不得使用可能引发危险反应的材料；不同类别的危险货物之间应当按照第 2.2 条要求设置隔离。系固完成后应当填写装箱证明书，由装箱检查员签字确认。

6.4 关箱与铅封 装箱与系固完成后，应当对箱内情况进行最终检查，确认无遗漏、无松动后关闭箱门。箱门应当使用铅封封识，铅封号应当记录于装箱证明书及运输单证上。铅封一经施加，在运输途中不得擅自开启。

6.5 应急处置 装箱作业过程中如发生货物泄漏、着火或其他险情，作业人员应当立即停止作业，启动应急预案，采取隔离、通风、灭火等应急处置措施，并及时报告相关部门。应急处置应当依据所涉危险货物的应急措施指南（EmS）和医疗急救指南（MFAG）实施。

6.6 装箱证明 装箱完成后，装箱检查员应当签署集装箱装箱证明书（DCO），证明书应当载明集装箱编号、危险货物名称及联合国编号、装箱日期、检查员姓名及资质编号。无装箱证明书的危险货物集装箱不得交付海运。

6.7 作业环境 装箱作业应当在通风良好、远离火源和热源的场地进行。作业区域应当设置明显的危险警示标志，禁止无关人员进入。作业现场应当配备与所涉危险货物相适应的灭火器材和个人防护装备。

6.8 装卸作业 危险货物集装箱的装卸应当轻拿轻放，严禁抛掷、碰撞、倒置。起吊前应当检查吊具与集装箱角件的连接，确认牢固后方可起升。装卸过程中应当避免剧烈震动和冲击。

第四章 标记与标牌

7.1 标志标牌 装箱后的危险货物集装箱应当在箱体外部四周按规定张贴危险货物标牌（菱形标志），标牌的类别、颜色及尺寸应当符合《国际海运危险货物规则》的要求。集装箱门上应当张贴装箱证明书副本及应急联络信息。

7.2 标记检查 装箱完成后，装箱检查员应当对集装箱外部的标志、标牌、联合国编号及正确运输名称进行核查，确保齐全、清晰、牢固。不符合要求的，应当整改后方可交付运输。

7.3 标牌规格 危险货物标牌应为菱形，最小尺寸为 250 毫米×250 毫米，标牌颜色、符号及文字应当符合《国际海运危险货物规则》的规定。标牌应当采用耐候材料制作，确保在运输过程中不褪色、不脱落。

7.4 箱号与封识 危险货物集装箱应当在箱体外部清晰标示集装箱编号、铅封号及装箱证明书编号。运输单证应当与箱体标记一致，便于全程跟踪和追溯。

7.5 应急信息 集装箱门内侧应当张贴应急信息卡，载明所装危险货物的名称、类别、危险特性、应急处理措施及联系电话。应急信息卡应当随集装箱流转，不得遗失。

7.6 标记维护 运输过程中发现标牌、标志脱落的，应当及时补齐。承运人应当对标牌完整性进行检查，对标记不全的集装箱不得继续运输，直至整改合格。

说明：本摘录聚焦第 6.1 装箱前检查、第 6.2 装箱操作、第 6.3 系固与隔离等关键技术要求，适用于危险货物集装箱装箱作业的安全核查与合规审查。